

## Topologie métrique

**Notation:**  $\mathbb{K} = \mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ . On fixe un espace métrique non vide  $(E, d)$ . Si  $E$  est normé,  $d(x, y) = \|x - y\|$ .

**Définition:** Pour  $x \in E$  et  $r > 0$ :

$$B_o(x, r) = \{y \in E \mid d(x, y) < r\},$$

$$B_f(x, r) = \{y \in E \mid d(x, y) \leq r\}.$$

$V \subset E$  est un voisinage de  $x$  ssi  $\exists r > 0, B_o(x, r) \subset V$ . On note  $\mathcal{V}(x)$  l'ensemble des voisinages de  $x$ .

**Propriété:** Voisinages:

- $E \in \mathcal{V}(x)$ ;
- si  $V \in \mathcal{V}(x)$  et  $W \supset V$ , alors  $W \in \mathcal{V}(x)$ ;
- une intersection finie de voisinages de  $x$  est un voisinage de  $x$ .

Ces notions ne changent pas si on remplace une norme par une norme équivalente.

**Définition:**  $U \subset E$  est ouvert ssi  $U$  est un voisinage de chacun de ses points:

$$\forall x \in U, \exists r > 0, B_o(x, r) \subset U.$$

$F \subset E$  est fermé ssi  $E \setminus F$  est ouvert.

**Propriété:** Ouverts:

$$\emptyset, E \text{ ouverts, } \bigcap_{i=1}^p U_i \text{ ouvert, } \bigcup_{i \in I} U_i \text{ ouvert.}$$

Les ouverts sont exactement les réunions de boules ouvertes.

**Propriété:** Fermés:

$$\emptyset, E \text{ fermés, } \bigcup_{i=1}^p F_i \text{ fermé, } \bigcap_{i \in I} F_i \text{ fermé.}$$

Les boules fermées et les singletons sont fermés; toute partie finie est fermée.

**Attention:** Une intersection infinie d'ouverts peut ne pas être ouverte; une réunion infinie de fermés peut ne pas être fermée. Une partie peut être ouverte et fermée, ou ni ouverte ni fermée.

## Intérieur, adhérence

**Définition:** Soit  $A \subset E$ .

$$x \in \overset{\circ}{A} \iff A \in \mathcal{V}(x) \iff \exists r > 0, B_o(x, r) \subset A.$$

$\overset{\circ}{A}$  est le plus grand ouvert inclus dans  $A$ .

**Propriété:**

$$\overset{\circ}{A} \subset A, \quad \overset{\circ}{A} = A \iff A \text{ ouvert,} \quad \overset{\circ}{\overset{\circ}{A}} = \overset{\circ}{A}.$$

Si  $A \subset B$ , alors  $\overset{\circ}{A} \subset \overset{\circ}{B}$  et

$$A \cap \overset{\circ}{B} = \overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B}.$$

En général  $A \cup \overset{\circ}{B} \neq \overset{\circ}{A} \cup \overset{\circ}{B}$ .

**Définition:**

$$x \in \overline{A} \iff \forall V \in \mathcal{V}(x), V \cap A \neq \emptyset.$$

$\overline{A}$  est le plus petit fermé contenant  $A$ .

**Propriété:**

$$A \subset \overline{A}, \quad \overline{A} = A \iff A \text{ fermé,} \quad \overline{\overline{A}} = \overline{A}.$$

Si  $A \subset B$ , alors  $\overline{A} \subset \overline{B}$  et

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

En général  $\overline{A \cap B} \neq \overline{A} \cap \overline{B}$ .

**Propriété:** Liens avec le complémentaire:

$$E \setminus \overline{A} = (E \setminus A)^\circ, \quad E \setminus \overset{\circ}{A} = \overline{(E \setminus A)}.$$

**Définition:**  $x \in A$  est isolé dans  $A$  ssi  $\exists V \in \mathcal{V}(x), V \cap A = \{x\}$ .

$x \in E$  est point d'accumulation de  $A$  ssi

$$\forall V \in \mathcal{V}(x), (V \cap A) \setminus \{x\} \neq \emptyset.$$

**Définition:**  $A$  est dense dans  $E$  ssi  $A$  rencontre toute boule ouverte de  $E$ , ou encore

$$\overline{A} = E.$$

Dans  $\mathbb{R}, \mathbb{Q}$  et  $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$  sont denses dans  $\mathbb{R}$ .

**Définition:** La frontière de  $A$  est

$$\text{Fr}(A) = \overline{A} \setminus \overset{\circ}{A} = \overline{A} \cap \overline{(E \setminus A)}.$$

Elle est toujours fermée.

**Propriété:**

$$A \text{ ouvert} \iff A \cap \text{Fr}(A) = \emptyset, \quad A \text{ fermé} \iff \text{Fr}(A) \subset A.$$

Intuition:  $\overset{\circ}{A} = A$  sans sa frontière;  $\overline{A} = A$  avec sa frontière.

## Suites et compacts

**Propriété:** Caractérisation séquentielle de l'adhérence:

$$a \in \overline{A} \iff \exists (a_n) \in A^{\mathbb{N}}, a_n \rightarrow a.$$

Donc  $A$  est dense dans  $E$  ssi tout point de  $E$  est limite d'une suite de points de  $A$ .

**Propriété:** Caractérisation séquentielle des fermés:

$$A \text{ fermé} \iff \begin{array}{l} \text{toute suite convergente} \\ \text{de } A \text{ a sa limite dans } A \end{array}$$

**Propriété:** Si  $A, B \neq \emptyset$ , alors

$$d(A, B) = d(\overline{A}, \overline{B}), \quad d(a, A) = 0 \iff a \in \overline{A}.$$

**Définition:**  $A \subset E$  est compact ssi toute suite de points de  $A$  admet une valeur d'adhérence dans  $A$ .

**Propriété:** Tout compact est fermé et borné. Si  $B \subset A$  et  $A$  est compact, alors

$$B \text{ compact} \iff B \text{ fermé.}$$

Une suite de points d'un compact converge ssi elle admet une unique valeur d'adhérence.

**Théorème:** Dans  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ :

$$A \text{ compact} \iff A \text{ fermé et borné.}$$

Un produit fini de compacts est compact:

$$A_1, \dots, A_p \text{ compacts} \Rightarrow A_1 \times \dots \times A_p \text{ compact.}$$

**Propriété:** Si  $(x_n)$  converge vers  $\ell$ , alors

$$\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \{\ell\}$$

est compact.

**Définition (Topologie induite):** Si  $A \subset E$ , les boules/ouvert/fermés/voisinages de  $A$  sont les traces sur  $A$  de ceux de  $E$ :

$$U_A \text{ ouvert relatif} \iff \exists U \text{ ouvert de } E, U_A = U \cap A.$$

Si  $B \subset A$ , alors l'adhérence relative de  $B$  dans  $A$  vaut  $A \cap \overline{B}$ .

## Résumé speed

- Ouvert: autour de chaque point, une petite boule reste dedans.
- Fermé: complémentaire ouvert; ou stable par limite de suites.
- $\mathring{A}$ : plus grand ouvert dans  $A$ ;  $\overline{A}$ : plus petit fermé contenant  $A$ .
- Dense:  $\overline{A} = E$ ; toute boule ouverte touche  $A$ .
- Frontière:  $\text{Fr}(A) = \overline{A} \setminus \mathring{A}$ .
- Compact: extraction convergente dans l'ensemble; dans  $\mathbb{R}, \mathbb{C}$ : fermé + borné.

## Limites

**Notation:** On fixe  $f : E \rightarrow F$  définie sur  $D_f$ , une partie  $A \subset D_f$ , un point  $a$  approché par  $A$ , et  $\ell$  une limite candidate.

**Définition:** Définition séquentielle:

$$f(x) \xrightarrow{x \in A} \ell \iff \forall (x_n) \in A^{\mathbb{N}}, x_n \rightarrow a \Rightarrow f(x_n) \rightarrow \ell.$$

La limite, si elle existe, est unique.

**Propriété:** Cas métrique fini, avec  $a \in E$  et  $\ell \in F$ :

$$\begin{aligned} f(x) &\xrightarrow{x \in A} \ell \\ \iff \\ \forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x \in A, \\ d(x, a) \leq \alpha &\Rightarrow d(f(x), \ell) \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

Les inégalités peuvent être strictes ou larges.

**Propriété:** Formulation par voisinages:

$$f(x) \xrightarrow{x \in A} \ell \iff \forall V \in \mathcal{V}(\ell), \exists U \in \mathcal{V}(a), f(U \cap A) \subset V.$$

Cette forme englobe aussi les limites en  $\pm\infty$  ou  $\infty$ .

**Définition:** Voisinages infinis:

$$V \in \mathcal{V}(+\infty) \iff \exists c \in \mathbb{R}, ]c, +\infty[ \subset V,$$

$$V \in \mathcal{V}(-\infty) \iff \exists c \in \mathbb{R}, ]-\infty, c[ \subset V.$$

Dans un espace non borné,  $V \in \mathcal{V}(\infty)$  ssi  $V$  contient l'extérieur d'une boule fermée.

**Propriété:** Caractère local/asymptotique:

$$\forall U_0 \in \mathcal{V}(a), f(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} \ell \iff f(x) \xrightarrow[x \in A \cap U_0]{x \rightarrow a} \ell.$$

Modifier  $f$  hors d'un voisinage de  $a$  ne change pas la limite.

**Propriété:** Restriction: si  $A \subset B$  et

$$f(x) \xrightarrow[x \in B]{x \rightarrow a} \ell,$$

alors

$$f(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} \ell.$$

Réunion: si  $A, B$  rencontrent tout voisinage de  $a$ , alors la limite sur  $A \cup B$  existe ssi les limites sur  $A$  et  $B$  existent et sont égales.

**Définition:** Si  $E = \mathbb{R}$ :

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x), \quad \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x).$$

Si les deux côtés existent:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \ell \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell.$$

**Propriété:** Si  $f(A) \subset B$  et  $f(x) \rightarrow \ell$  sur  $A$ , alors  $\ell \in \overline{B}$ . En particulier, si  $f(x) > 0$  sur  $A$  et  $f(x) \rightarrow \ell \in \mathbb{R}$ , alors  $\ell \geq 0$ .

## Continuité ponctuelle

**Définition:** Pour  $a \in D_f$ ,  $f$  est continue en  $a$  ssi

$$f(x) \xrightarrow[x \in D_f]{x \rightarrow a} f(a).$$

Elle est continue ssi elle est continue en tout point de  $D_f$ .

**Propriété:** Équivalences de continuité en  $a$ :

- pour toute suite  $x_n \in D_f$ ,  $x_n \rightarrow a \Rightarrow f(x_n) \rightarrow f(a)$ ;
- $\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, d(x, a) \leq \alpha \Rightarrow d(f(x), f(a)) \leq \varepsilon$ ;
- $\forall V \in \mathcal{V}(f(a)), \exists U \in \mathcal{V}(a), f(U \cap D_f) \subset V$ .

**Propriété:** Si  $a$  est isolé dans  $D_f$ , alors  $f$  est continue en  $a$ . Sinon,

$$f \text{ continue en } a \iff f(x) \xrightarrow[x \in D_f, x \neq a]{x \rightarrow a} f(a).$$

La continuité en un point est locale.

**Propriété:** Les applications lipschitziennes sont continues:

$$d(f(x), f(y)) \leq k d(x, y) \Rightarrow f \text{ continue.}$$

Si  $A \subset D_f$  et  $f$  est continue, alors  $f|_A$  est continue.

**Propriété:** Si  $F = \mathbb{C}$ , alors

$$f \text{ continue en } a \iff \Re(f) \text{ et } \Im(f) \text{ continues en } a.$$

Si  $F = F_1 \times \dots \times F_q$ , alors  $f = (f_1, \dots, f_q)$  est continue/possède une limite ssi chaque composante l'est.

**Définition:** Si  $E = \mathbb{R}$ , continuité à droite/gauche:

$$f \text{ continue à droite en } a \iff f|_{D_f \cap [a, +\infty[} \text{ continue en } a.$$

$f$  est continue en  $a$  ssi elle est continue à droite et à gauche en  $a$ .

**Définition (Prolongement par continuité):** Si  $a \in \overline{D_f} \setminus D_f$ ,  $f$  est prolongeable par continuité en  $a$  ssi  $f$  admet une limite finie en  $a$ . Le prolongement unique est

$$\tilde{f}(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x).$$

Exemples classiques:  $\text{sinc}(0) = 1$  pour  $\sin x/x$ ;  $x^2 \sin(1/x)$  prolongée par 0 en 0.

**Propriété:** Si  $f, g : A \rightarrow F$  sont continues et coïncident sur une partie dense de  $A$ , alors  $f = g$  sur  $A$ .

## Opérations sur limites

**Propriété:** Composition: si  $f(A) \subset B$ ,

$$f(x) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} b \quad \text{et} \quad g(y) \xrightarrow[y \in B]{y \rightarrow b} m,$$

alors

$$g(f(x)) \xrightarrow[x \in A]{x \rightarrow a} m.$$

Donc la composée de deux fonctions continues est continue.

**Propriété:** Somme et produit scalaire-vectorielle:

$$f(x) \rightarrow \ell, g(x) \rightarrow \ell' \Rightarrow (f + g)(x) \rightarrow \ell + \ell',$$

$$\lambda(x) \rightarrow \lambda_0, g(x) \rightarrow \ell \Rightarrow (\lambda g)(x) \rightarrow \lambda_0 \ell.$$

Éviter les formes indéterminées:  $\infty - \infty$ ,  $0 \times \infty$ , etc.

**Propriété:** Inverse:

$$f(x) \rightarrow \ell \in \mathbb{K}^* \Rightarrow \frac{1}{f(x)} \rightarrow \frac{1}{\ell}.$$

Cas usuels réels:

$$f(x) \rightarrow 0^+ \Rightarrow 1/f(x) \rightarrow +\infty,$$

$$f(x) \rightarrow 0^- \Rightarrow 1/f(x) \rightarrow -\infty.$$

**Propriété:** Si  $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$  et  $f(x) \leq g(x)$  sur  $A$ , alors

$$f(x) \rightarrow \ell, g(x) \rightarrow \ell' \Rightarrow \ell \leq \ell'.$$

Principe du tunnel: si  $f(x) \rightarrow \ell \in \mathbb{R}$  et  $\alpha < \ell < \beta$ , alors au voisinage de  $a$ :

$$\alpha < f(x) < \beta.$$

**Théorème:** Principe des gendarmes:

$$h_1(x) \leq h_2(x) \leq h_3(x),$$

$$h_1(x) \rightarrow \ell, h_3(x) \rightarrow \ell$$

$$\Rightarrow h_2(x) \rightarrow \ell.$$

Conséquence: bornée  $\times$  tend vers 0  $\Rightarrow$  tend vers 0.

## Résumé speed

- Limite: tester toutes les suites  $x_n \rightarrow a$  dans le domaine considéré.
- Version  $\varepsilon$ :  $x$  proche de  $a$  force  $f(x)$  proche de  $\ell$ .
- La limite est locale: seuls les  $x$  proches de  $a$  comptent.
- Continuité en  $a$ : la limite vaut  $f(a)$ .
- Prolongement: limite finie au trou  $\Rightarrow$  on remplit par cette limite.
- Pour prouver une non-limite: deux suites vers  $a$  avec deux images limites différentes.

## Fonctions réelles

**Théorème:** Limite monotone. Soit  $I = ]m, M[$  et  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  monotone. Si  $f$  est croissante:

$$\lim_{x \rightarrow M^-} f(x) = \sup_I f, \quad \lim_{x \rightarrow m^+} f(x) = \inf_I f$$

dans  $\overline{\mathbb{R}}$ . Si  $f$  est décroissante, on échange sup et inf.

**Propriété:** Une fonction monotone possède en tout point intérieur des limites à droite et à gauche:

$$f(a^-), \quad f(a^+).$$

Si  $f$  est croissante:

$$f(a^-) \leq f(a) \leq f(a^+).$$

Elle est discontinue en  $a$  ssi  $f(a^-) \neq f(a^+)$ ; la différence est le saut.

**Théorème:** Théorème des valeurs intermédiaires (TVI). Si  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  est continue et  $a < b$  dans  $I$ , alors toute valeur comprise entre  $f(a)$  et  $f(b)$  est atteinte:

$$\forall k \in [f(a), f(b)] \text{ ou } [f(b), f(a)], \exists c \in [a, b], f(c) = k.$$

Équivalent: l'image d'un intervalle par une fonction continue réelle est un intervalle.

**Théorème:** Sur un intervalle  $I$ , si  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  est continue, alors

$$f \text{ injective} \iff f \text{ strictement monotone.}$$

**Théorème:** Théorème de la bijection. Si  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  est continue et strictement monotone, alors

$$f : I \rightarrow f(I)$$

est bijective, et  $f^{-1} : f(I) \rightarrow I$  est continue et strictement monotone, de même sens que  $f$ .

**Définition:** Un homéomorphisme  $f : E \rightarrow F$  est une bijection telle que  $f$  et  $f^{-1}$  sont continues.

## Continuité globale

**Théorème:** Caractérisation topologique. Pour  $f : D_f \subset E \rightarrow F$ , les assertions sont équivalentes:

- $f$  est continue;
- pour tout ouvert  $U$  de  $F$ ,  $f^{-1}(U)$  est ouvert dans  $D_f$  pour la topologie induite;
- pour tout fermé  $K$  de  $F$ ,  $f^{-1}(K)$  est fermé dans  $D_f$  pour la topologie induite.

**Méthode:** Pour montrer qu'un ensemble défini par des inégalités est ouvert/fermé, l'écrire comme image réciproque d'un ouvert/fermé par une fonction continue. Ex:  $\{x \mid g(x) < 0\} = g^{-1}(]-\infty, 0])$  est ouvert si  $g$  est continue.

**Théorème:** Application linéaire continue. Pour  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ , sont équivalents:

- $u$  est continue;
- $u$  est continue en 0;

- $u$  est bornée sur la boule unité;

- $\exists k \geq 0, \forall x \in E, \|u(x)\| \leq k \|x\|$ ;

- $u$  est lipschitzienne.

**Propriété:** Pour  $u \in LC(E)$ :

$$\|u\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|u(x)\|$$

est une norme d'opérateur,

$$\forall x, \|u(x)\| \leq \|u\| \|x\|, \quad \|v \circ u\| \leq \|v\| \|u\|.$$

**Théorème:** Image d'un compact. Si  $A$  est compact et  $f : A \rightarrow F$  continue, alors  $f(A)$  est compact.

**Propriété:** Si  $A$  est compact non vide et  $f : A \rightarrow \mathbb{R}$  continue, alors  $f$  est bornée et atteint ses bornes:

$$\exists x_m, x_M \in A, \quad \forall x \in A, f(x_m) \leq f(x) \leq f(x_M).$$

L'image d'un segment par une fonction continue réelle est un segment.

## Continuité uniforme

**Définition:**  $f : D_f \rightarrow F$  est uniformément continue ssi

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x, y \in D_f, \\ d(x, y) \leq \alpha \Rightarrow d(f(x), f(y)) \leq \varepsilon.$$

Différence avec continuité simple: ici  $\alpha$  ne dépend pas du point  $x_0$ .

**Propriété:** Caractérisation séquentielle:

$$f \text{ uniformément continue}$$

$$\iff$$

$$\forall (x_n), (y_n) \in D_f^{\mathbb{N}},$$

$$d(x_n, y_n) \rightarrow 0 \Rightarrow d(f(x_n), f(y_n)) \rightarrow 0.$$

**Propriété:**

lipschitzienne  $\Rightarrow$  uniformément continue  $\Rightarrow$  continue.

La composée de deux applications uniformément continues est uniformément continue.

**Attention:** Continue n'implique pas uniformément continue. Exemples:

$$x \mapsto \frac{1}{x} \text{ sur } ]0, 1], \quad x \mapsto x^2 \text{ sur } \mathbb{R}.$$

**Théorème:** Théorème de Heine. Toute application continue sur un compact est uniformément continue.

En particulier, toute fonction continue sur un segment de  $\mathbb{R}$  est uniformément continue.

**Attention:** Uniformément continue n'implique pas lipschitzienne. Exemple:

$$x \mapsto \sqrt{x}$$

est uniformément continue sur  $[0, 1]$  par Heine, mais n'est pas lipschitzienne.

## Résumé speed

- TVI: continu sur intervalle  $\Rightarrow$  toutes les valeurs intermédiaires.
- Bijection: continu + strictement monotone  $\Rightarrow$  inverse continue.
- Global:  $f$  continue  $\iff$  préimages d'ouverts ouvertes.
- Linéaire: continue en 0 suffit; équivaut à  $\|u(x)\| \leq k \|x\|$ .
- Compact + continu  $\Rightarrow$  image compacte; en réel: bornes atteintes.
- Uniforme: même  $\alpha$  pour tous les points; compact + continu  $\Rightarrow$  uniforme.